

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN
DIGITAL TERINTEGRASI BERBASIS WEB PADA
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG**

LAPORAN KERJA PRAKTEK



Oleh :

NIM : 230030265
NAMA : PUTU DEVI ELVIONITA
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
TAHUN 2026**

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN
DIGITAL TERINTEGRASI BERBASIS WEB PADA
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG**

LAPORAN KERJA PRAKTEK



Oleh :

NIM : 230030265
NAMA : PUTU DEVI ELVIONITA
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
TAHUN 2026**

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK

Nama : Putu Devi Elvionita
NIM : 230030265
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Kerja Praktek : Perancangan Sistem Informasi
Perpustakaan Digital Terintegrasi Berbasis
Web pada Kejaksaan Negeri Klungkung

Disetujui Oleh,

Tanggal.....	Tanggal.....
Pembina	Pembimbing
(Julius Anthony,S.H.)	(Made Liandana, S.Kom., M.Eng.)
Tanggal.....	
Ketua Program Studi Sistem Informasi	

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI
(Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T.)

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Terintegrasi Berbasis Web pada Kejaksaan Negeri Klungkung” sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor ITB STIKOM Bali Bapak Dr. Dadang Hermawan.
2. Bapak Dr. Roy Rudolf Huizen, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor I.
3. Ibu Luh Putri Srinadi, S.E., M.M.Kom. selaku Wakil Rektor II ITB STIKOM Bali yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan Laporan Kerja Praktek ini terselesaikan.
4. Ibu Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Informatika dan Komputer ITB STIKOM Bali yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan Laporan Kerja Praktek ini terselesaikan
5. Bapak Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali.
6. Bapak Julius Anthony, S.H. selaku Pembina yang telah membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktek.
7. Bapak Made Liandana, S.Kom., M.Eng. selaku dosen Pembimbing yang turut membimbing dalam penyelesaian penulisan ini.
8. Orang tua yang selalu mendukung dengan sepenuh hati untuk memberikan semangat, motivasi, dan saran.
9. Semua keluarga dan teman yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Semoga penulisan Laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 24 Juni 2026

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

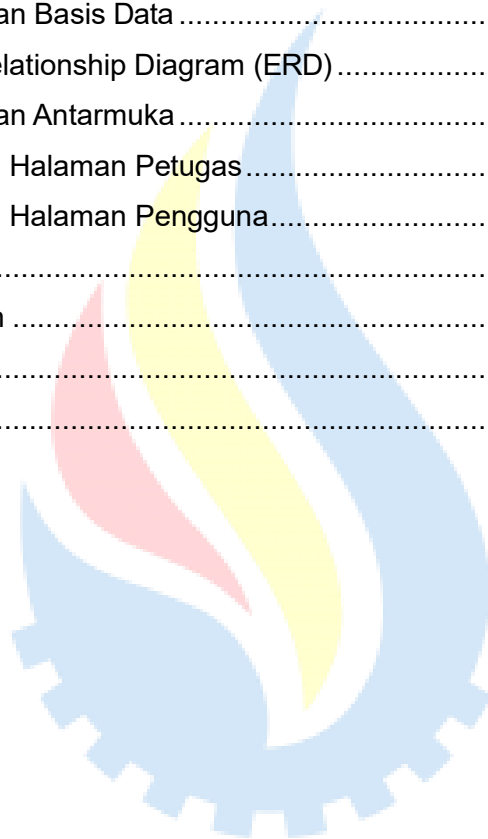


INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Kerja Praktek.....	2
1.4 Manfaat Kerja Praktek.....	3
1.5 Ruang Lingkup Kerja praktek	3
1.6 Metode Kerja Praktek.....	4
1.6.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek.....	4
1.6.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek.....	5
1.6.3 Metode pengumpulan Data	5
BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Klungkung.....	7
2.1.1 Visi Kejaksaan Negeri Klungkung.....	7
2.1.2 Misi Kejaksaan Negeri Klungkung	8
2.2 Sejarah Kejaksaan Negeri Klungkung	8
2.3 Logo Kejaksaan Negeri Klungkung	9
2.4 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Klungkung	10
2.5 Struktur Organisasi.....	13
BAB III LANDASAN TEORI.....	15
3.1 Perancangan Sistem	15
3.2 Sistem Informasi.....	15
3.3 Perpustakaan Digital (<i>E-Library</i>).....	15
3.4 Basis Data.....	16
3.5 Flowchart.....	16
3.6 Data Flow Diagram (DFD)	18
3.7 Entity Relationship Diagram (ERD).....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Perancangan Sistem	23

4.1.1	Kebutuhan Sistem	23
4.1.2	Flowchart Petugas.....	25
4.1.3	Flowchart Pengguna.....	26
4.1.4	Diagram Konteks	27
4.1.5	Data Flow Diagram (DFD) Level 0	27
4.1.6	Data Flow Diagram (DFD) Level 1	29
4.1.7	Kamus Data.....	30
4.2	Perancangan Basis Data	32
4.2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	32
4.3	Perancangan Antarmuka	33
4.3.1	Tampilan Halaman Petugas	33
4.3.2	Tampilan Halaman Pengguna.....	37
BAB V PENUTUP		41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA		43



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Kejaksaan Negeri Klungkung	4
Gambar 2. 1 Logo kejaksaan Negeri Klungkung	9
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi	13
Gambar 4. 1 Flowchart Petugas	25
Gambar 4. 2 Flowchart Pengguna	26
Gambar 4. 3 Diagram Konteks.....	27
Gambar 4. 4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0.....	28
Gambar 4. 5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1.....	29
Gambar 4. 6 Entity Relation Diagram (ERD).....	32
Gambar 4. 7 Halaman Login Petugas	33
Gambar 4. 8 Halaman Dashboard Petugas	34
Gambar 4. 9 Halaman Kelola Buku.....	35
Gambar 4. 10 Halaman Tambah Buku	36
Gambar 4. 11 Halaman Data Pengguna	36
Gambar 4. 12 Halaman Login Pengguna.....	37
Gambar 4. 13 Halaman Katalog Buku.....	38
Gambar 4. 14 Halaman Buku Online	39
Gambar 4. 15 Halaman Buku Fisik	40

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Flowchart.....	17
Tabel 3. 2 Data Flow Diagram.....	19
Tabel 3. 3 Entity Relation Diagram (ERD)	21
Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional.....	24
Tabel 4. 2 Kebutuhan Non Fungsional	24
Tabel 4. 3 Kamus Data.....	30
Tabel 4. 4 Kamus Data store.....	31



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Klungkung merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, ketersediaan informasi dan referensi hukum menjadi hal yang sangat penting, baik bagi jaksa maupun staf administrasi. Salah satu sarana pendukung kebutuhan informasi tersebut adalah perpustakaan internal yang menyediakan berbagai koleksi buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya.

Di era digital yang terus berkembang pesat, perpustakaan konvensional mulai bertransformasi menjadi bentuk digital. Perpustakaan digital hadir sebagai solusi atas berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh perpustakaan tradisional, seperti terbatasnya akses fisik, keterbatasan koleksi, serta waktu operasional yang tidak fleksibel [1]. Dengan perpustakaan digital pengguna dapat lebih mudah mengakses katalog berbagai judul buku dan jurnal tanpa memerlukan waktu yang lama [2].

Berdasarkan hasil pengamatan, pengelolaan perpustakaan di Kejaksaan Negeri Klungkung saat ini masih dilakukan secara konvensional. Proses pencarian dan membaca buku mengharuskan pegawai untuk datang langsung ke ruang perpustakaan dan mencari koleksi secara manual. Kondisi ini menimbulkan kendala, terutama bagi pegawai yang memiliki keterbatasan waktu atau sedang menjalankan tugas di luar kantor. Selain itu, belum tersedianya sistem katalog digital yang terintegrasi menyebabkan sulitnya mengetahui ketersediaan buku secara cepat dan akurat.

Di sisi lain, beberapa dokumen hukum dalam format digital seperti PDF telah dimiliki oleh instansi, namun penyimpanannya masih tersebar di berbagai perangkat tanpa adanya sistem pengelolaan yang terpusat. Hal ini menyebabkan proses pencarian dokumen menjadi kurang efisien serta berpotensi menimbulkan risiko kehilangan data. Selain itu, belum adanya fasilitas pembacaan buku atau dokumen digital yang terintegrasi juga menghambat pemanfaatan sumber daya digital secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya sebuah Perancangan sistem informasi perpustakaan digital berbasis web yang dapat

menyediakan fitur pencarian, pengelolaan, serta akses terhadap koleksi perpustakaan secara lebih efektif dan efisien.

Melihat permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi perpustakaan melalui Perancangan sistem berbasis website. Perpustakaan digital memungkinkan pengguna mengakses sumber informasi secara elektronik tanpa dibatasi ruang dan waktu [2]

Melalui perancangan sistem ini, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan merancang sistem yang mampu mengelola koleksi buku fisik dan digital secara terintegrasi, menyediakan fitur pencarian yang cepat dan akurat, serta mendukung pembagian hak akses antara petugas dan pengguna. Dengan demikian, perancangan sistem yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan serta mendukung proses digitalisasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah “Sulitnya proses pelacakan lokasi penyimpanan buku fisik di rak secara manual ,serta belum tersedianya akses untuk membaca berkas dokumen hukum atau buku digital secara online”.

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat pada sistem perpustakaan di Kejaksaan Negeri Klungkung. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah merancang sistem informasi perpustakaan digital berbasis web yang mampu mengintegrasikan pengelolaan koleksi buku fisik dan dokumen digital dalam satu sistem yang terpadu. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk menghasilkan mekanisme pengelolaan hak akses yang jelas antara petugas dan pengguna, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan kemudahan dalam proses pencarian buku fisik dan pembacaan koleksi perpustakaan secara online.

1.4 Manfaat Kerja Praktek

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi
 - a. Memberikan solusi berupa rancangan sistem informasi perpustakaan digital yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data perpustakaan.
 - b. Membantu mempermudah proses pencarian, pengolahan, dan penyimpanan data buku serta informasi lainnya secara terintegrasi.
 - c. Membantu mendukung proses transformasi digital di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung.
2. Bagi Kampus
 - a. Memberikan referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi.
 - b. Memberikan contoh implementasi nyata dari teori yang telah dipelajari di perkuliahan.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis permasalahan di dunia kerja.
 - b. Membantu meningkatkan kemampuan dalam merancang solusi berbasis sistem informasi.

1.5 Ruang Lingkup Kerja praktek

Kerja praktek dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan 2 Juni 2026. Ruang lingkup dari kerja praktek ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi perpustakaan digital terintegrasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan koleksi perpustakaan serta mempermudah akses informasi bagi pegawai.

Adapun ruang lingkup kerja praktek ini meliputi:

1. Membuat rancangan tampilan antarmuka (user interface) untuk halaman pengguna dan petugas perpustakaan yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan sistem perpustakaan digital.
2. Merancang struktur basis data untuk menyimpan data koleksi buku fisik, dokumen digital (PDF), data pengguna, serta data pengelolaan

perpustakaan, yang dilengkapi dengan pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram) dan struktur tabel.

3. Sistem yang dirancang mencakup fitur pengelolaan data buku, pelacakan lokasi buku fisik, serta fasilitas membaca dokumen secara online.
4. Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu petugas perpustakaan dan pengguna (pegawai), dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem.
5. Perancangan sistem mencakup pembuatan diagram konteks, Data Flow Diagram (DFD), flowchart, serta desain antarmuka sebagai gambaran alur kerja sistem yang diusulkan.

1.6 Metode Kerja Praktek

Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa ITB STIKOM Bali agar dapat melanjutkan ke tahapan tugas akhir. Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis merumuskan beberapa penjelasan dan metode yang digunakan sebagai berikut :

1.6.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek dilaksanakan di kantor di kantor Kejaksaan Negeri Klungkung yang beralamat di JL. Gajah Mada No.56, Semarapura Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80711. Lokasi pelaksanaan kerja praktek dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Lokasi Kejaksaan Negeri Klungkung

1.6.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat, Dimulai dari pukul 08.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA.

1.6.3 Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan rinci, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Metode Wawancara**
Melakukan wawancara dengan pihak terkait di Kejaksaan Negeri Klungkung untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan sistem, seperti fitur yang diperlukan, alur pelaporan dan penanganan, serta masalah yang dihadapi.
2. **Observasi Lapangan**
Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem perpustakaan di kejaksaan Negeri Klungkung yang dimana untuk membaca buku masih harus secara langsung datang ke perpustakaan.
3. **Studi Pustaka**
Sebagai sumber referensi yang relevan seperti jurnal, buku, dan lainnya untuk dapat digunakan sebagai kerangka atau landasan teori dalam penelitian dengan mencari metodologi yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Klungkung

Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Klungkung memiliki visi dan misi yaitu:

2.1.1 Visi Kejaksaan Negeri Klungkung

1. Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2. Profesional

Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

3. Proporsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

4. Akuntabel

Bahwa Kejaksaan Republik kinerja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Misi Kejaksaan Negeri Klungkung

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2.2 Sejarah Kejaksaan Negeri Klungkung

Secara historis, eksistensi institusi Kejaksaan di Indonesia telah melewati berbagai periode perkembangan ketatanegaraan yang dinamis. Akar sejarahnya dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada, di mana istilah *dhyaksa* digunakan untuk merujuk pada hakim pengadilan dan *adhyaksa* sebagai hakim tertinggi yang bertugas mengawasi masalah peradilan. Memasuki masa kolonial Belanda, fungsi penuntutan ini mulai dijalankan secara lebih modern melalui lembaga *Openbaar Ministerie*, sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam satu lembaga penuntut tunggal berkekuatan menyidik perkara kriminal pada masa pendudukan Jepang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis formal resmi berdiri sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada awal pembentukannya, institusi ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Kedudukan hukum dan struktur organisasi kejaksaan kemudian terus diperkuat dari waktu ke waktu melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diperbarui secara berkala mengikuti dinamika pemerintahan pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Memasuki era reformasi, kemandirian lembaga hukum ini semakin dikukuhkan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Regulasi tersebut menegaskan posisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai

lembaga pemerintah independen yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, serta terlepas dari pengaruh kekuasaan badan pemerintahan mana pun. Hal ini menjadi tonggak penting bagi penegakan hukum yang objektif dan transparan di seluruh satuan kerja kejaksaan di daerah, termasuk pada wilayah hukum Kabupaten Klungkung.

Saat ini, sebagai bagian integral dari kesatuan penegakan hukum nasional tersebut, Kejaksaan Negeri Klungkung beroperasi dengan mengacu pada regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Melalui undang-undang terbaru ini, institusi kejaksaan diberikan perluasan wewenang modern yang lebih komprehensif. Wewenang tersebut tidak hanya terbatas pada bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, melainkan juga mencakup aspek intelijen penegakan hukum, pemulihan aset negara, hingga pengawasan serta adaptasi di bidang multimedia dan teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang optimal.

2.3 Logo Kejaksaan Negeri Klungkung

Berikut adalah logo dari Kejaksaan Negeri Klungkung dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Logo kejaksaan Negeri Klungkung

Arti dari logo Kejaksaan Negeri Klungkung

1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka "Satya Adhi Wicaksana"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a) Satya berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b) Adhi berarti kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c) Wicaksana berarti bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna tata warna

- a) Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b) Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

2.4 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Klungkung

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN wewenang yang telah diubah sehingga berbunyi "Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C".

Pasal 30 ayat 1 Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a) melakukan penuntutan.
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang.
- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) peningkatan kesadaran hukum Masyarakat
- b) pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) pengawasan peredaran barang cetakan.
- d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A berbunyi:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal 30B berbunyi :

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan.

- c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
- d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme
- e) melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C berbunyi :

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
- b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
- c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
- d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
- e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
- f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
- h) mengajukan peninjauan Kembali dan
- i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Perancangan Sistem

Perancangan Sistem Merupakan tahap pertama yang paling penting dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan, menentukan kebutuhan pada sistem, dan merancang struktur sistem. Perancangan sistem membantu memperjelas sebuah kebutuhan atau ide sehingga pengembangan sistem bisa dilakukan dengan terstruktur dan efisien [3]

3.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling terhubung dan mengumpulkan, bekerja mengolah, sama untuk menyimpan, menganalisis, serta mendistribusikan informasi demi mencapai tujuan tertentu. Seperti sistem pada umumnya, sistem informasi memiliki input berupa data atau instruksi, serta output berupa laporan atau hasil perhitungan. Proses dalam sistem ini menghasilkan output yang kemudian disampaikan kepada pengguna atau sistem lain yang membutuhkan. [3]

3.3 Perpustakaan Digital (*E-Library*)

perpustakaan digital adalah perpustakaan yang memiliki sebagian besar atau sebagian koleksinya dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online melalui jaringan (networks). Objek informasi yang dimaksud dapat berupa teks, gambar, suara, maupun video yang disimpan dalam format elektronik. Berbeda dengan perpustakaan konvensional yang mengandalkan koleksi fisik, perpustakaan digital memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara mandiri tanpa terbatas oleh jarak dan waktu [4]

Dalam perancangan sistem ini, perpustakaan digital diterapkan untuk mengelola dokumen hukum dalam format PDF. Hal ini bertujuan agar staf pada Kejaksaan Negeri Klungkung dapat mencari referensi literatur secara cepat dan melakukan pembacaan dokumen secara langsung melalui aplikasi berbasis web. Integrasi antara manajemen koleksi fisik dan digital dalam sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung penguatan literasi digital di lingkungan kerja.

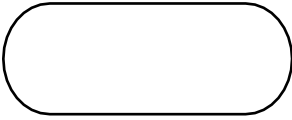
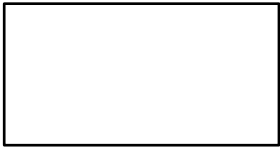
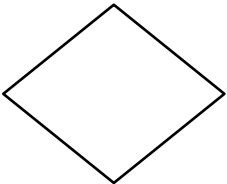
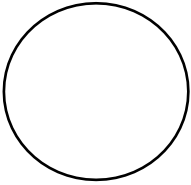
3.4 Basis Data

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan (*view*) abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan intraksi antara pengguna dengan sistemnya dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. [5]

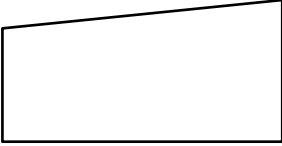
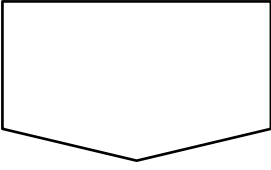
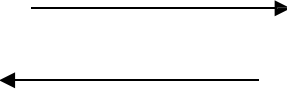
3.5 Flowchart

Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. seorang analis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Sedangkan untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung [6]. Simbol – simbol pada flowchart dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Flowchart

No	Nama	Simbol	Deskripsi
1	Terminator		Menunjukkan permulaan (<i>start</i>) atau akhir (<i>stop</i>) dari suatu proses.
2	Proses		Menunjukkan pengolahan atau proses yang dilakukan oleh komputer
3	<i>Decision</i>		Menunjukkan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
4	<i>Connector</i>		Menunjukkan penghubung alur proses di halaman yang sama
5	<i>Input/Output</i>		Menunjukkan <i>input</i> atau <i>output</i> dalam sebuah proses
6	<i>Document</i>		Menunjukkan input yang berasal dari dokumen atau output dicetak ke kertas
7	Operasi Manual		Menunjukkan pengolahan proses secara manual

Tabel 3.1 Flowchart Lanjutan

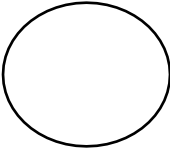
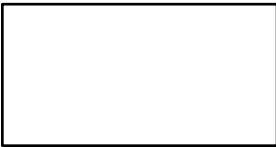
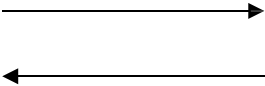
No	Nama	Simbol	Deskripsi
8	Manual Input		Menunjukkan pemasukan data secara manual
9	<i>Offline Connector</i>		Menunjukkan penghubung proses pada halaman yang berbeda
10	<i>Line Flow</i>		Menunjukkan garis yang menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lain

3.6 Data Flow Diagram (DFD)

DFD (Data FlowDiagram) adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan alur informasi dalam suatu sistem. DFD menyajikan representasi grafis tentang bagaimana data bergerak melalui sistem, mulai dari masukan, melalui berbagai proses, hingga menghasilkan keluaran. DFD level 0 adalah pengembangan dari diagram konteks, DFD level 1 merupakan pengembangan dari DFD level 0, dan setiap proses dalam DFD dapat dikembangkan lebih rinci hingga proses tersebut tidak dapat dikembangkan lagi [7].

Berikut adalah simbol – simbol yang terdapat dalam Data Flow Diagram (DFD) yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Data Flow Diagram

No	Nama	Simbol	Deskripsi
1	Proses		Menunjukkan proses atau kegiatan yang mengubah input menjadi output
2	Entitas Luar		Menunjukkan pihak dari luar sistem yang berinteraksi dengan sistem.
3	Data Flow		Menunjukkan aliran data dari satu simbol ke simbol lain.
4	Data Store		Sebagai simbol untuk menyimpan data.

3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram berbentuk notasi grafis yang berada dalam pembuatan database yang menghubungkan antara data satu dengan yang Fungsi ERD adalah sebagai alat bantu dalam pembuatan database dan memberikan gambaran bagaimana kerja database yang akan dibuat Di dalam ERD terdapat 3 elemen dasar, yaitu entitas, atribut, dan relasi. [8].

1. Entitas

Sebuah entitas dapat berupa orang, tempat, objek, atau kejadian yang dapat dianggap penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Atribut yang ada dalam entitas harus disimpan dan dicatat dalam basis data Entitas pada komponen ERD dapat dibedakan menjadi dua macam

yaitu strong entity dan weak entity. Strong entity merupakan entitas yang tidak bergantung pada entitas lain atau entitas yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan untuk weak entity merupakan entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain.[9]

2. Atribut

Setiap entitas memiliki karakteristik tertentu yang disebut dengan atribut. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik yang ada pada entitas yang disimpan dalam basis data Berdasarkan karakteristik sifatnya, atribut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu simple attributedan composite attribute, single valued attribute dan multi value attribute, derived attribute, key attribute. Primary key adalah nama untuk atribut yang digunakan dalam mengenali suatu entitas. Atribut dalam entitas yang merupakan primary key adalah kode identifikasi yang bersifat unik ditunjukkan berdasarkan masing - masing record pada sistem. Primary key bertujuan untuk memberitahu lokasi untuk tiap catatan pada suatu file tentang catatan - catatan yang sama [9].

3. Relasi

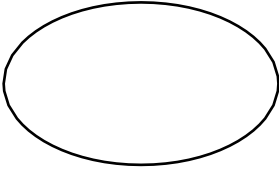
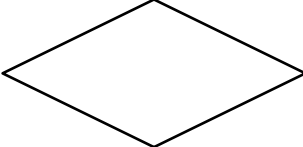
Relasi adalah sebuah hubungan antara dua atau lebih entitas yang saling berkaitan. Relasi pada ERD dapat digambarkan dengan menggunakan simbol belah ketupat (diamond). Relasi memiliki beberapa jenis relasi yaitu unary, binary, ternary. Pemodelan ERD menggunakan notasientitas berbentuk persegi, relasi berbentuk belah ketupat dan atribut berbentuk oval. [9]

Relasi yang dapat dimiliki oleh ERD ada beberapa macam, yaitu: One to One (Satu anggota entitas dapat berelasi dengan satu anggota entitas lain), One to Many (Satu anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain), Many to Many (Beberapa anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain). [10]

simbol – simbol yang digunakan dalam ERD dapat dilihat pada tabel

3.3.

Tabel 3. 3 Entity Relation Diagram (ERD)

No	Nama	Simbol	Deskripsi
1	Entitas		Menunjukkan objek nyata atau konsep yang menyimpan data.
2	Atribut		Menunjukkan karakteristik atau data yang dimiliki oleh entitas
3	Relasi		Menunjukkan hubungan antar entitas
4	Garis Penghubung		Menghubungkan entitas dengan atribut dan relasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahapan yang dilakukan guna menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja baik dari sisi alur proses, maupun hubungan antar komponen. Dalam tahapan ini akan menggunakan beberapa alat bantu visual seperti flowchart, data flow diagram, dan diagram konteks untuk mempermudah pemahaman [3].

4.1.1 Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dan utama untuk membuat pondasi dalam langkah pengembangan sistem [2]. Analisis kebutuhan sistem mencakup dua hal pokok yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan nonfungsional. Analisis kebutuhan fungsional mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan sistem informasi perwalian mahasiswa ini. Analisis kebutuhan nonfungsional mempunyai perbedaan dengan analisis sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi properti perilaku-perilaku yang dimiliki oleh sistem [11].

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi fungsi-fungsi yang dapat dilakukan dan informasi apa yang dihasilkan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu [12]. Adapun kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional
1	Sistem menyediakan fitur login petugas dan pengguna
2	Sistem menyediakan fitur pengelolaan data buku (tambah, hapus, dan edit)
3	Sistem menyediakan fitur unggah dokumen (PDF)
4	Sistem menyediakan fitur pencarian buku
5	Sistem menyediakan fitur pembacaan E-book secara online
6	Sistem menyediakan informasi Lokasi rak buku fisik
7	Sistem menyediakan fitur pengelolaan data pengguna

2. Kebutuhan Non Fungsional

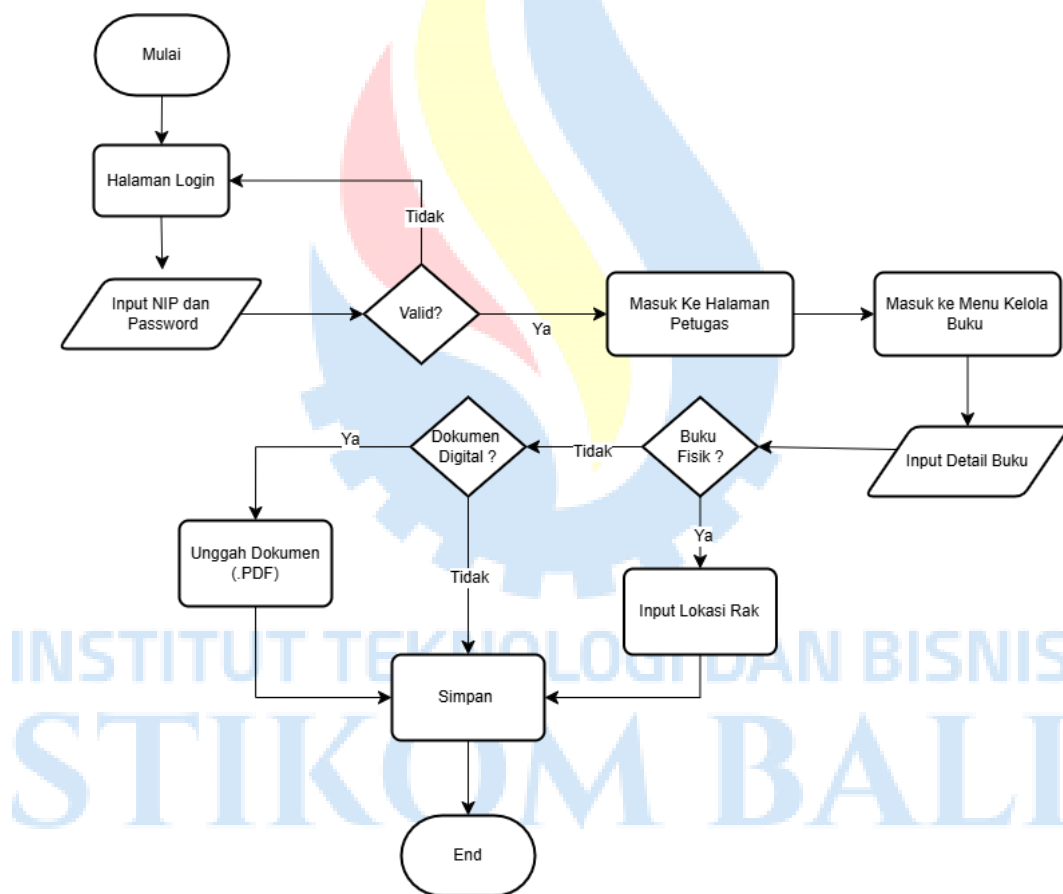
Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, seperti keamanan, kemudahan penggunaan, performa, dan kompatibilitas sistem. Kebutuhan ini berfungsi sebagai standar yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Kebutuhan non-fungsional diperlukan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi input yang dibutuhkan sistem [12]. Adapun kebutuhan non fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Non Fungsional

No	Kebutuhan Non Fungsional
1	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh petugas maupun pengguna
2	Sistem mampu menampilkan hasil pencarian buku dalam waktu kurang dari 3 detik.
3	Sistem menyediakan autentikasi menggunakan NIP dan password
4	Sistem dapat diakses selama terhubung dengan jaringan internet
5	Sistem mampu menyimpan dan menampilkan data buku serta dokumen digital
6	Sistem dapat diakses oleh pengguna sesuai hak akses yang telah ditentukan.

4.1.2 Flowchart Petugas

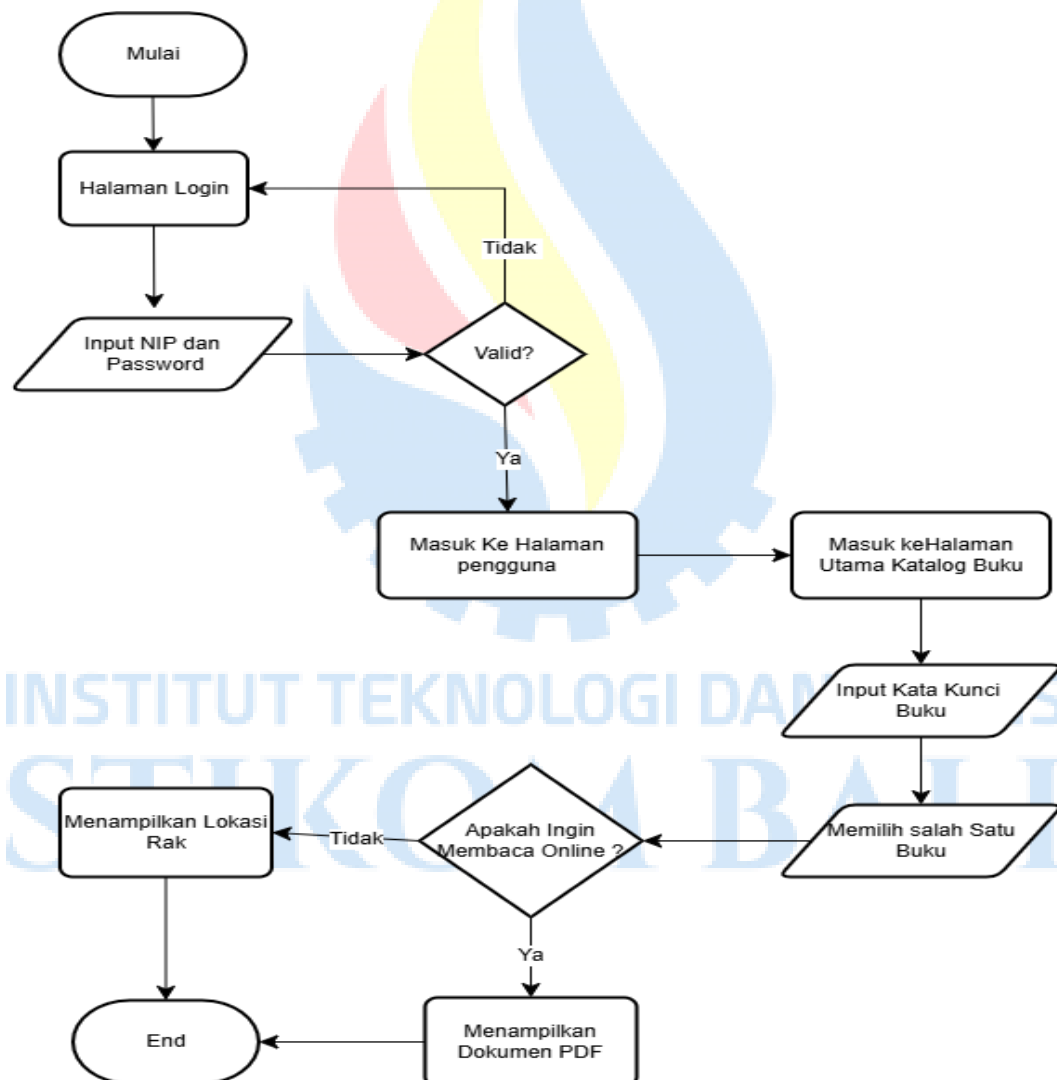
Flowchart ini menjelaskan alur pengelolaan data buku oleh petugas, yang dimulai dari login petugas dengan memasukkan NIP dan *password*. Jika validasi gagal, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Jika validasi berhasil, petugas akan diarahkan ke halaman petugas untuk masuk ke menu kelola buku. Setelah menginputkan detail data buku, sistem akan memeriksa apakah buku memiliki salinan fisik. Jika ya, petugas menginputkan lokasi rak, lalu dilanjutkan dengan pengecekan dokumen digital. Jika memiliki dokumen digital, petugas mengunggah dokumen (.PDF). Setelah itu, data akan diproses untuk disimpan ke dalam basis data dan alur kemudian diakhiri. Flowchart petugas dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Flowchart Petugas

4.1.3 Flowchart Pengguna

Flowchart ini menjelaskan alur pencarian dan akses buku oleh pengguna, yang dimulai dari login pengguna dengan memasukkan NIP dan password. Jika validasi gagal, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Jika validasi berhasil, pengguna akan diarahkan masuk ke halaman katalog utama untuk menginput kata kunci pencarian buku. Setelah memilih salah satu buku yang muncul, sistem memberikan pilihan akses apakah pengguna ingin membaca secara online. Jika ya, sistem akan menampilkan dokumen PDF melalui komponen E-Reader. Jika tidak, sistem otomatis menampilkan detail nomor lokasi rak buku fisik tersebut. Proses kemudian diakhiri. Flowchart pengguna dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Flowchart Pengguna

4.1.4 Diagram Konteks

Diagram Konteks menggambarkan memberikan gambaran umum tentang sistem, level 1 dan 2, menjelaskan detail dari setiap proses yang ada [13]. yang terdiri dari dua entitas (*terminator*), yaitu Petugas dan Pengguna. Pada diagram ini, entitas Petugas memberikan tiga aliran data masukan (*input*) ke dalam sistem, yang meliputi dt_Login_Petugas untuk proses autentikasi hak akses, serta Input_Buku dan dt_Buku yang digunakan untuk keperluan manajemen data pustaka. Sebagai timbal balik, sistem memberikan tiga aliran informasi keluaran (*output*) kepada Petugas berupa Info_Login_Petugas, Info_input_Buku, dan Info_Kelola_Buku sebagai konfirmasi atas hak akses serta operasi data yang telah dilakukan.

Di sisi lain, entitas Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui tiga aliran data masukan (*input*), yaitu dt_Login_Pengguna untuk mengakses akun, dt_Pencarian_Buku untuk melakukan kueri pencarian, serta Memilih_Buku saat ingin mengakses koleksi tertentu. Berdasarkan masukan tersebut, sistem memberikan respons balik berupa tiga aliran informasi keluaran (*output*) kepada Pengguna yang meliputi Info_LoginPengguna sebagai status verifikasi akun, Info_Katalog_buku untuk menampilkan daftar buku yang tersedia, dan Menampilkan_Ebook untuk menyajikan berkas dokumen digital secara langsung pada antarmuka Pengguna. Diagram Konteks dapat dilihat pada Gambar 4.3.

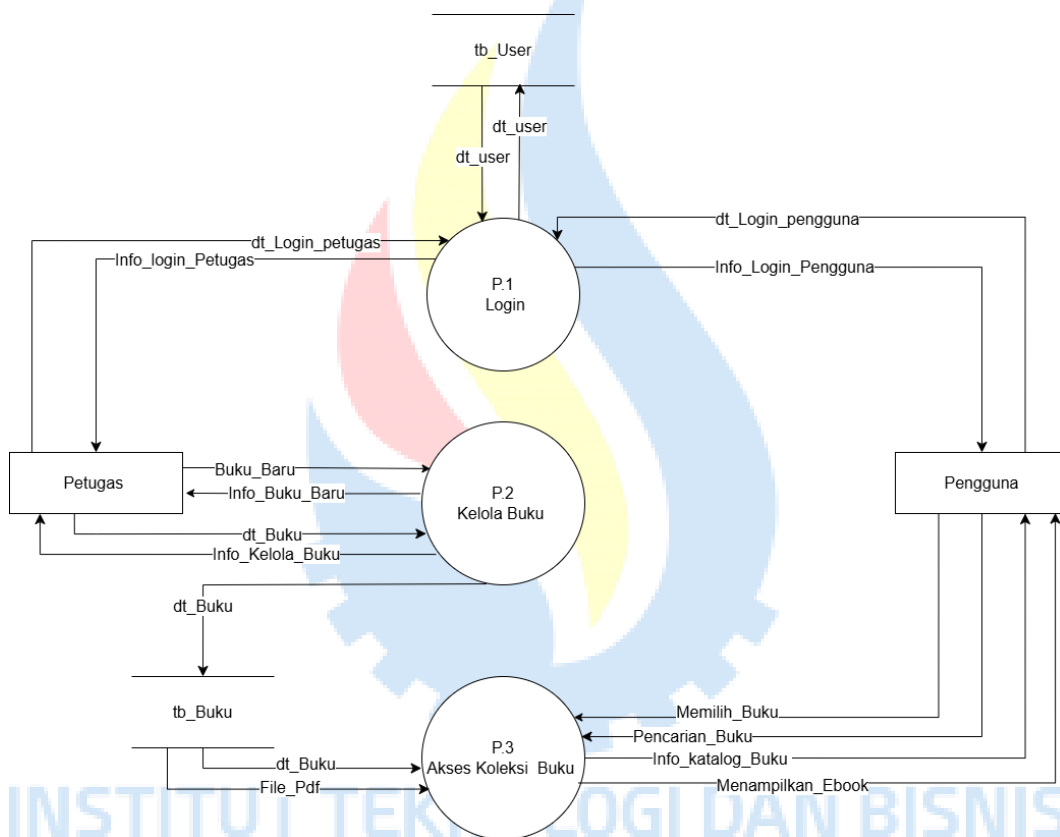


Gambar 4. 3 Diagram Konteks

4.1.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 menggambarkan aliran data global yang melibatkan dua entitas luar (*terminator*), yaitu Petugas dan Pengguna, serta tiga proses utama dan dua data store. Proses pertama adalah P.1 (Login), yang berfungsi memvalidasi data pengguna (dt_Login_petugas dan dt_Login_pengguna) dengan mencocokkannya ke data store tb_User.

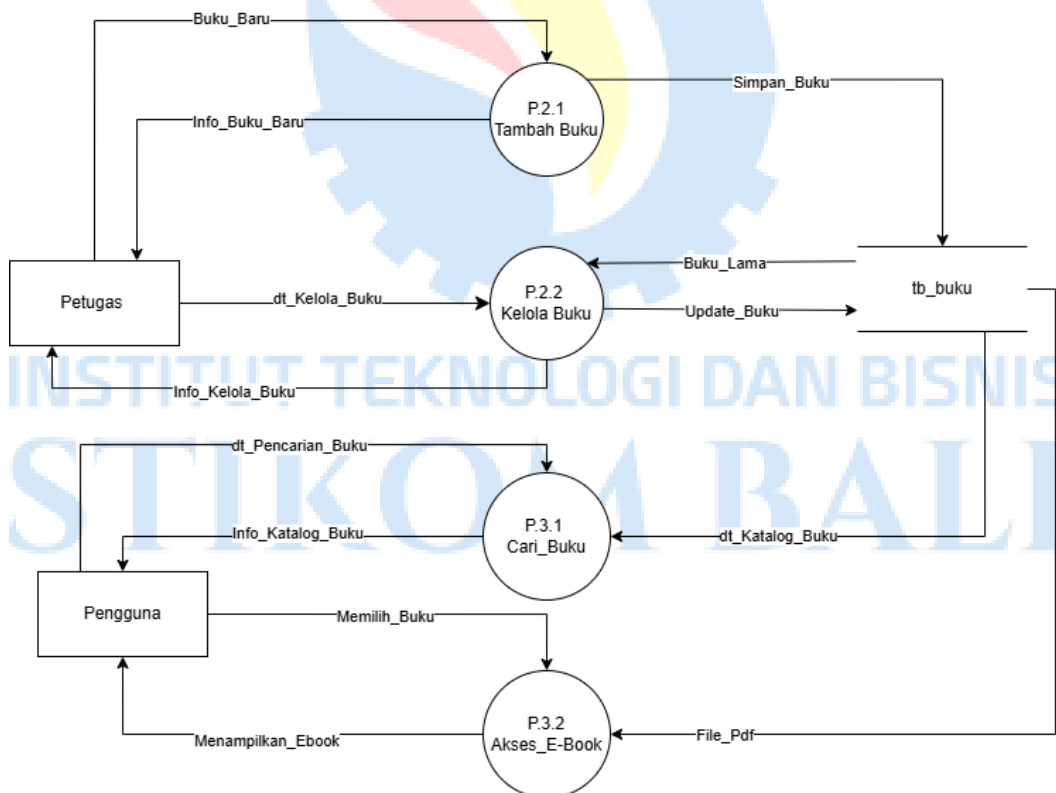
Proses kedua adalah P.2 (Kelola Buku), di mana Petugas dapat memasukan berupa Input_Buku dan dt_Buku untuk disimpan ke dalam data store tb_Buku, lalu sistem akan memberikan respons balik berupa Info_Input_Buku serta Info_Kelola_Buku. Proses ketiga adalah P.3 (Akses Koleksi Buku), yang memfasilitasi Pengguna untuk melakukan Pencarian_Buku dan Memilih_Buku. Proses ini mengambil data dari data store tb_Buku berupa dt_Buku dan File_Pdf untuk menghasilkan output berupa Info_katalog_Buku dan Menampilkan_Ebook secara langsung kepada Pengguna. DFD level 0 dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

4.1.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

DFD Level 1 merupakan hasil dekomposisi dari DFD Level 0 yang menjelaskan sub-proses secara lebih mendalam mengenai bagaimana proses pengelolaan dan pengaksesan koleksi buku berjalan di dalam sistem. Pada bagian pengelolaan, proses didekomposisi menjadi dua sub-proses, yaitu P.2.1 (Tambah Buku) dan P.2.2 (Kelola Buku). Petugas mengirimkan input_Buku ke proses P.2.1 untuk dieksekusi menjadi Simpan_Buku ke dalam data store tb_buku, sementara proses P.2.2 menerima data dt_Kelola_Buku untuk memperbarui data fisik melalui aliran Update_Buku setelah memanggil data Buku_Lama dari database. Di sisi lain, proses akses koleksi buku didekomposisi menjadi P.3.1 (Cari Buku) dan P.3.2 (Akses E-Book). Pengguna melakukan pencarian lewat aliran dt_Pencarian_Buku pada proses P.3.1 yang mencocokkan data katalog (dt_Katalog_Buku) dari database untuk menampilkan Info_Katalog_Buku. Setelah Pengguna menentukan pilihan melalui aliran Memilih_Buku, proses P.3.2 akan menarik berkas digital (File_Pdf) dari data store tb_buku dan mengeksekusinya menjadi tampilan akhir pada layar Pengguna melalui aliran Menampilkan_Ebook. DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4. 5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

4.1.7 Kamus Data

Kamus data digunakan untuk menjelaskan aliran data yang terdapat pada Sistem Informasi Perpustakaan Digital Terintegrasi Berbasis Web. Kamus data memuat informasi mengenai nama aliran data, deskripsi, sumber data, tujuan data, serta elemen-elemen data yang terkandung di dalamnya. Kamus data sistem dan kamus data store dapat dilihat pada Tabel 4.3, dan Tabel 4.4.

Tabel 4. 3 Kamus Data

No	Nama Data	Deskripsi	Elemen Data
1	dt_Login_Petugas	Data autentikasi petugas saat login	NIP_Petugas, Password
2	dt_Login_Pengguna	Data autentikasi pengguna saat login	NIP, Password
3	Info_Login_Petugas	Informasi hasil validasi login petugas	Status_Login, Nama_Petugas, Hak_Akses, Pesan
4	Info_Login_Pengguna	Informasi hasil validasi login pengguna	Status_Login, Nama_Pengguna, Hak_Akses, Pesan
5	Input_Buku	Data buku baru yang dimasukkan petugas	ID_Buku, Judul_Buku, Pengarang, Penerbit, Tahun_Terbit, Nomor_Rak, File_PDF
6	dt_Buku	Data buku yang tersimpan pada sistem	ID_Buku, Judul_Buku, Pengarang, Penerbit, Tahun_Terbit, Nomor_Rak, File_PDF
7	Info_Input_Buku	Informasi hasil penyimpanan data buku	Status_Simpan, ID_Buku, Pesan
8	Info_Kelola_Buku	Informasi hasil pengelolaan data buku	Status_Update, Status_Hapus, ID_Buku, Pesan

Tabel 4. 3 Kamus Data Lanjutan

No	Nama Data	Deskripsi	Elemen Data
9	dt_Pencarian_Buku	Data pencarian yang dimasukkan pengguna	Kata_Kunci
10	dt_Katalog_Buku	Data katalog yang digunakan dalam proses pencarian	ID_Buku, Judul_Buku, Pengarang, Penerbit, Tahun_Terbit, Nomor_Rak, Status_Koleksi
11	Info_Katalog_Buku	Hasil pencarian buku yang ditampilkan kepada pengguna	ID_Buku, Judul_Buku, Pengarang, Penerbit, Tahun_Terbit, Jenis_Koleksi, Nomor_Rak
12	Memilih_Buku	Data buku yang dipilih pengguna	ID_Buku, Judul_Buku

Tabel 4. 4 Kamus Data store

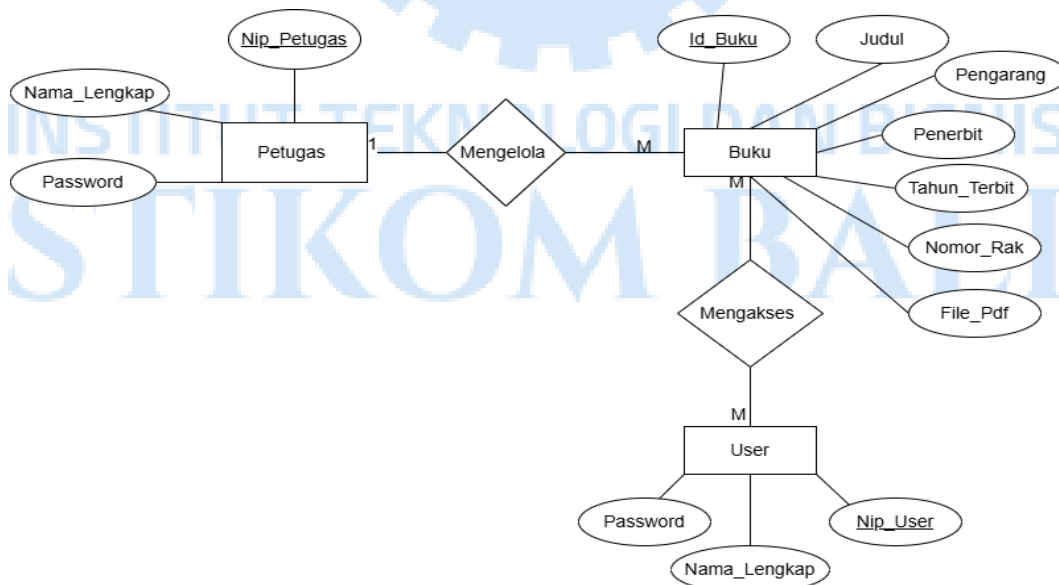
No	Nama Data Store	Deskripsi	Elemen Data
1	tb_User	Menyimpan data akun pengguna dan petugas yang digunakan untuk proses autentikasi serta pengelolaan pengguna sistem.	NIP, NIP_Petugas, Nama_Lengkap, Password, Jabatan, Bidang, Status_Akun, Tanggal_Terdaftar
2	tb_Buku	Menyimpan seluruh data koleksi buku fisik maupun digital yang tersedia pada perpustakaan.	ID_Buku, Judul_Buku, Pengarang, Penerbit, Tahun_Terbit, Nomor_Rak, File_PDF

4.2 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahapan krusial untuk mewujudkan implementasi basis data terpusat. Selain itu, Perancangan basis data merupakan langkah esensial untuk memastikan semua entitas, atribut, dan relasi yang diperlukan dalam aplikasi [14]. Perancangan ini menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai panduan teknis untuk memodelkan struktur data.

4.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan diagram yang digunakan untuk merancang struktur basis data dengan memperlihatkan hubungan antar entitas [8]. ERD pada Perancangan Sistem Perpustakaan Hybrid Di Kejaksaan Negeri Klungkung memiliki 3 entitas. Entitas pertama adalah Petugas, entitas ini memiliki atribut Nip_Petugas, Nama_Lengkap, dan Password. Selanjutnya, entitas kedua adalah Buku yang memiliki atribut Id_Buku, Judul, Pengarang, Penerbit, Tahun_Terbit, Nomor_Rak, dan File_Pdf. Entitas ketiga adalah User, entitas ini memiliki atribut Nip, Nama_Lengkap, dan Password. Hubungan antara entitas Petugas dan Buku dijumpai oleh relasi Mengelola dengan kardinalitas *One-to-Many* (1 to M), di mana satu petugas dapat mengelola banyak data buku. Sedangkan hubungan antara entitas User dan Buku dijumpai oleh relasi Mengakses dengan kardinalitas *One-to-Many* (1 to M), di mana satu user dapat mengakses banyak data buku sesuai pembatasan aktivitas pada sistem. ERD dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Entity Relation Diagram (ERD)

4.3 Perancangan Antarmuka

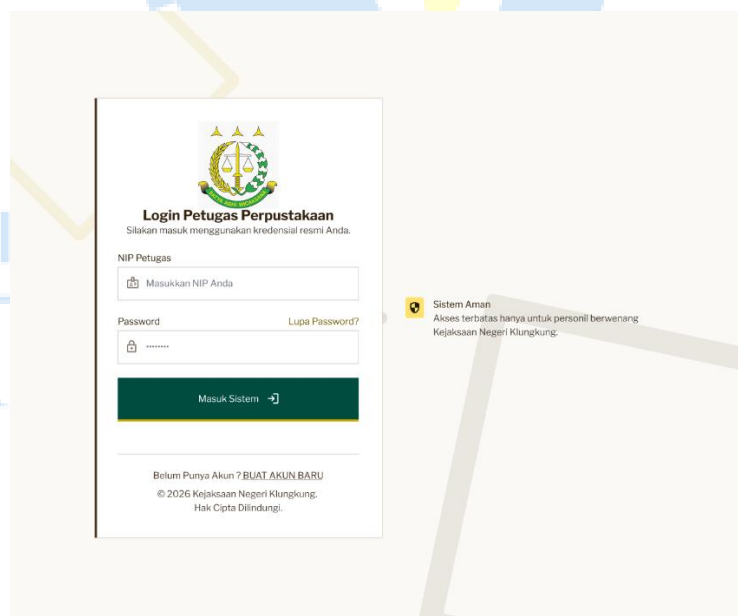
Proses perancangan desain antarmuka merupakan hal yang penting dalam perancangan suatu perangkat lunak, dikarenakan antarmuka aplikasi merupakan media komunikasi antara pengembang aplikasi dengan pengguna agar aplikasi dapat mudah dipahami [15].

4.3.1 Tampilan Halaman Petugas

Tampilan halaman Petugas adalah bagian dari antarmuka sistem yang secara khusus dirancang untuk digunakan oleh pegawai sebagai petugas, yaitu sebagai berikut:

1. Halaman Login Petugas

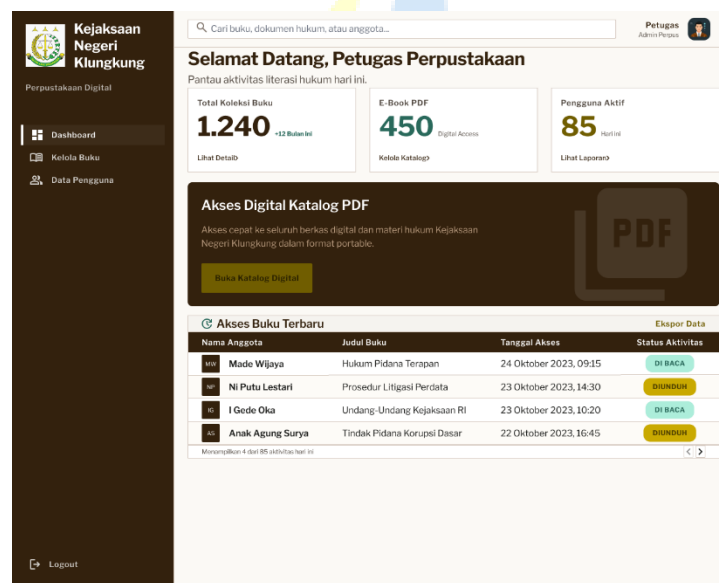
Halaman login petugas ini berfungsi sebagai autentikasi utama yang memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial valid yang dapat mengakses sistem ini. Dalam halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan NIP(Nomor Induk Pegawai) dan *password* pada kolom yang disediakan, lalu dilanjutkan dengan menekan tombol masuk untuk masuk ke dalam sistem. Jika data yang dimasukkan valid, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard*. Jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi kesalahan. Tampilan halaman login petugas dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Halaman Login Petugas

2. Halaman Dashboard

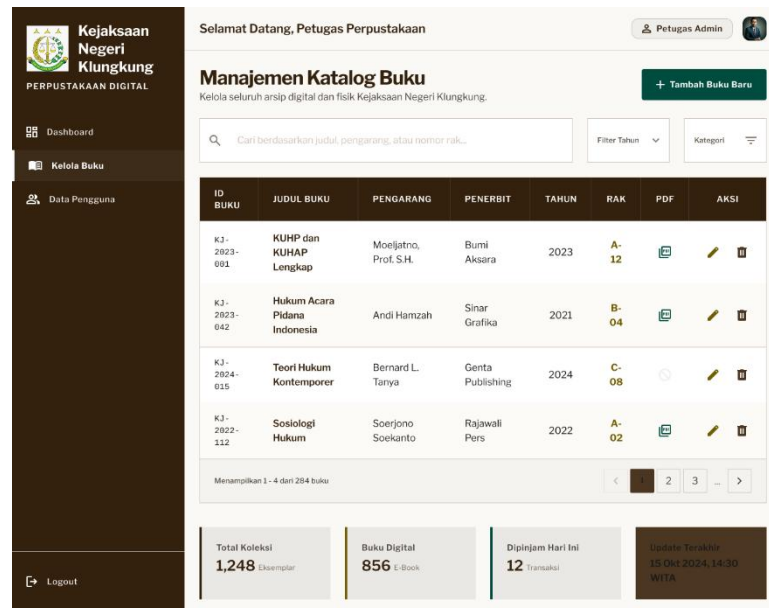
Halaman Dashboard Petugas merupakan antarmuka utama yang diakses oleh petugas perpustakaan setelah berhasil melakukan proses login. Tampilan ini dirancang untuk memberikan informasi ringkas mengenai aktivitas perpustakaan melalui komponen kartu statistik di bagian atas, yang meliputi total buku fisik, total *e-book*, dan jumlah pengguna aktif. Selain itu, halaman ini dilengkapi dengan menu navigasi *sidebar* di sebelah kiri untuk mempermudah petugas dalam beralih ke menu kelola buku, dan data pengguna. Tampilan halaman dashboard petugas dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Halaman Dasboard Petugas

3. Halaman Kelola Buku

Halaman Kelola Buku Petugas merupakan antarmuka yang digunakan oleh petugas perpustakaan untuk melakukan manajemen data katalog literatur. Tampilan ini menyediakan bar pencarian untuk menyaring data, serta tombol utama "+ Tambah Buku Baru" untuk mengarahkan petugas ke formulir input data. Pada bagian inti halaman, terdapat tabel data master yang menampilkan seluruh informasi koleksi, meliputi ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor rak, dan berkas digital, yang dilengkapi dengan tombol aksi edit dan hapus untuk memodifikasi data pada tabel. Halaman kelola buku dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Halaman Kelola Buku

4. Halaman Tambah Buku Baru

Halaman Tambah Buku merupakan antarmuka formulir yang digunakan oleh petugas perpustakaan untuk memasukkan data koleksi baru ke dalam sistem. Tampilan ini menyediakan beberapa *field* input teks terstruktur yang meliputi ID Buku, Judul Buku, Nama Pengarang, Penerbit, Tahun Terbit, dan Nomor Rak untuk penempatan buku fisik. Formulir ini juga dilengkapi dengan area unggah berkas (*file uploader*) untuk menyisipkan dokumen digital berupa berkas PDF bagi koleksi *e-book*. Pada bagian bawah halaman, terdapat tombol aksi "Simpan" untuk menyimpan data ke dalam basis data serta tombol "Batal" untuk membatalkan proses input. Halaman tambah buku baru dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Form Tambah Koleksi Buku Baru
Inputkan informasi detail untuk koleksi perpustakaan Kejaksanaan Negeri Klungkung.

ID Buku (Auto-generated)
B-2023-09-00124

Penerbit
Nama Instansi atau Penerbit

Tahun Terbit
Pilih Tahun

Nomor Rak
Pilih Rak

Judul Buku
Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengarang
Nama Lengkap Penulis

Upload E-Book (PDF)
Klik untuk unggah file atau seret file ke sini
Format: PDF (Maks. 50MB)

BATAL SIMPAN DATA

"Pastikan setiap judul koleksi yang diinputkan sesuai dengan data inventaris fisik untuk menjaga akurasi sistem penomoran dan pengarsipan."

Status Server
Sinkronisasi Aktif

Gambar 4. 10 Halaman Tambah Buku

5. Halaman Data pengguna

Halaman Data Pengguna merupakan antarmuka yang digunakan oleh petugas perpustakaan untuk memantau dan mengelola data pegawai yang terdaftar sebagai anggota. Tampilan ini menyediakan fitur pencarian serta filter berdasarkan bidang kerja untuk mempermudah penyaringan data pegawai di Kejaksaan. Pada bagian utama halaman, terdapat tabel data yang menampilkan informasi terperinci mengenai pengguna, meliputi NIP, Nama Lengkap, Jabatan, Bidang, Status Akun, dan Tanggal Terdaftar, yang dilengkapi dengan tombol aksi untuk memperbarui status atau informasi pengguna. Halaman data pengguna dapat dilihat pada gambar 4.11

Selamat Datang, Petugas Perpustakaan

Cari NIP atau nama anggota...

Petugas Admin Utama

TOTAL ANGGOTA
124

AKTIF HARI INI
8

Daftar Anggota
Kelola data seluruh staf dan anggota perpustakaan digital.

Tambah Staf Baru

NIP	Nama Lengkap	Bidang/Departemen	Status Akun	Tgl Registrasi	Aksi
19850812201001002	AW Agus Wijaya	Intelijen	AKTIF	12 Jan 2026	
199204152015032001	SR Siti Rahma	Pidana Khusus	AKTIF	05 Mar 2026	
19881123201221004	BP Budi Pratama	Pembinaan	NONAKTIF	18 Mei 2026	
199507202019032005	DA Dewi Ananta	Pidana Umum	AKTIF	22 Mei 2026	
198212302008011003	KS Ketut Suardana	Datun	AKTIF	31 Mei 2026	

Menampilkan 5 dari 124 anggota

1 2 3

© 2025 Kejaksaan Negeri Klungkung. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Kebijakan Privasi Bantuan

Gambar 4. 11 Halaman Data Pengguna

4.3.2 Tampilan Halaman Pengguna

Halaman Utama Pengguna merupakan antarmuka yang diakses oleh pegawai Kejaksaan untuk mencari dan mengakses koleksi literatur perpustakaan. Tampilan halaman pengguna yaitu sebagai berikut:

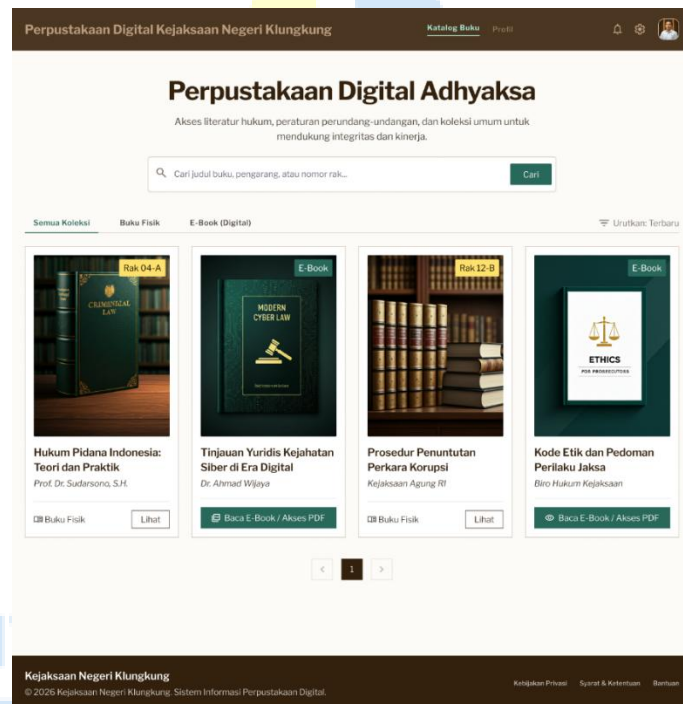
1. Halaman Login Pengguna

Halaman Login Pengguna merupakan antarmuka awal yang diakses oleh pegawai Kejaksaan sebelum dapat masuk ke dalam sistem perpustakaan digital. Tampilan ini dirancang dengan struktur yang bersih dan formal, menampilkan logo instansi Kejaksaan Negeri Klungkung serta judul formulir di bagian atas untuk mempertegas identitas sistem. Pada bagian inti halaman, terdapat dua *field* input teks utama, yaitu "NIP Pegawai" dan "Password", yang dilengkapi dengan tombol aksi utama "Masuk Sistem" di bagian bawah untuk memproses validasi autentikasi pengguna ke basis data. Halaman login pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.12.

Gambar 4. 12 Halaman Login Pengguna

2. Halaman Katalog Buku

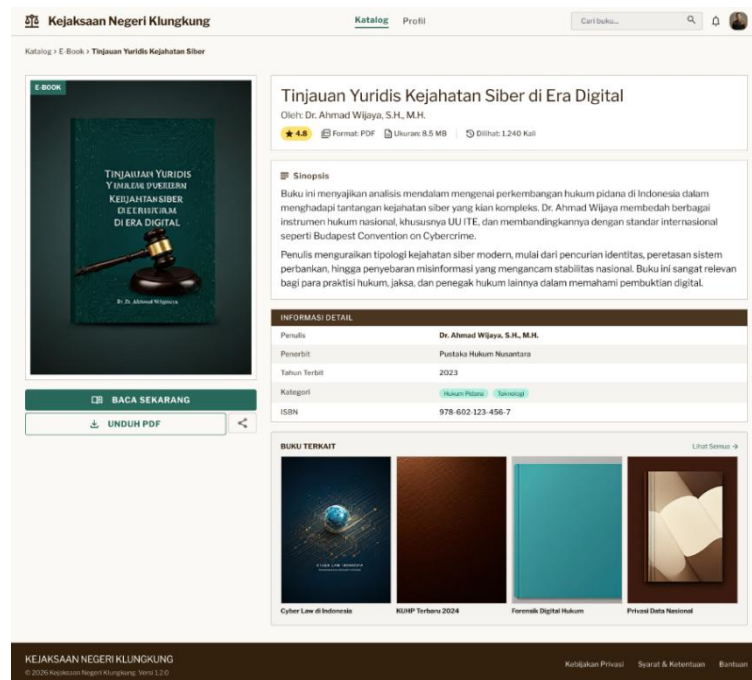
Halaman Katalog Buku Pengguna merupakan antarmuka utama yang dihadapi oleh pegawai setelah berhasil melakukan proses masuk ke dalam sistem. Tampilan ini dirancang secara modern dan interaktif dengan menyediakan bilah pencarian (*search bar*) berukuran besar di bagian atas untuk memudahkan pencarian literatur secara cepat. Di bawah bilah pencarian, terdapat daftar koleksi buku yang disajikan dalam bentuk struktur kartu (*card layout*) berjajar, di mana masing-masing kartu memuat visualisasi sampul, judul buku, nama pengarang, serta label klasifikasi khusus yang membedakan buku fisik dengan nomor rak penyimpanannya maupun koleksi *e-book* yang menyediakan tombol akses digital langsung. Halaman katalog buku dapat dilihat pada gambar 4.13



Gambar 4. 13 Halaman Katalog Buku

3. Halaman Buku Online

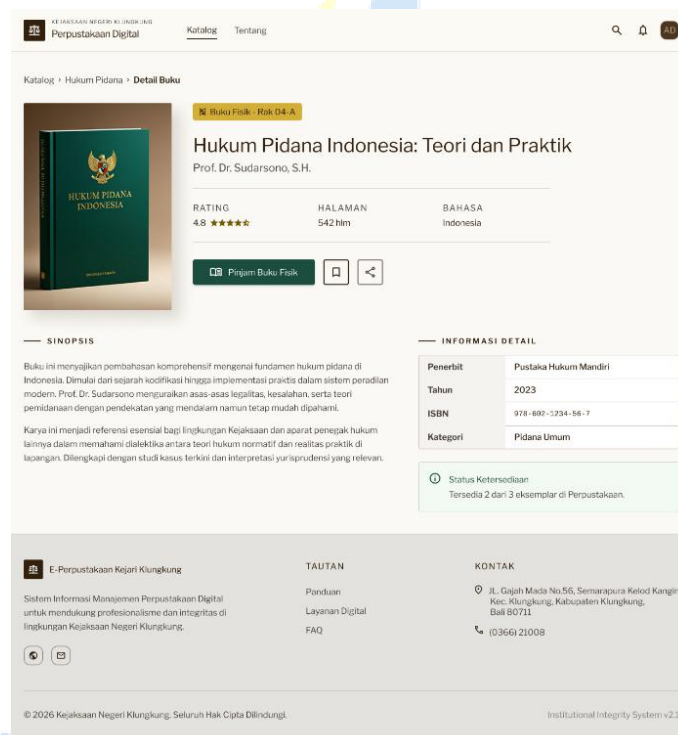
Halaman ini menampilkan detail katalog buku online yang di pilih secara lengkap dari judul hingga penerbit, pada halaman ini juga menyediakan fitur unduh PDF bagi pengguna yang ingin mengunduh buku di perangkat masing masing dan baca sekarang bagi pengguna yang ingin membaca buku tanpa mengunduhnya terlebih dahulu. Halaman buku online dapat dilihat pada gambar 4.14 .



Gambar 4. 14 Halaman Buku Online

4. Halaman Buku fisik

Halaman Detail Buku Fisik merupakan antarmuka yang ditampilkan kepada pengguna ketika memilih salah satu koleksi buku non-digital pada halaman katalog. Tampilan ini berfungsi untuk memberikan informasi logistik yang jelas bagi pegawai Kejaksaan yang ingin membaca buku fisik secara langsung di ruangan perpustakaan. Komponen utama pada halaman ini menyajikan visualisasi sampul buku secara lebih besar, ringkasan atau sinopsis buku, serta detail informasi penting seperti nomor rak penyimpanan, status ketersediaan buku, dan kode klasifikasi buku. Halaman buku fisik dapat dilihat pada gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Halaman Buku Fisik

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dapat disimpulkan bahwa:

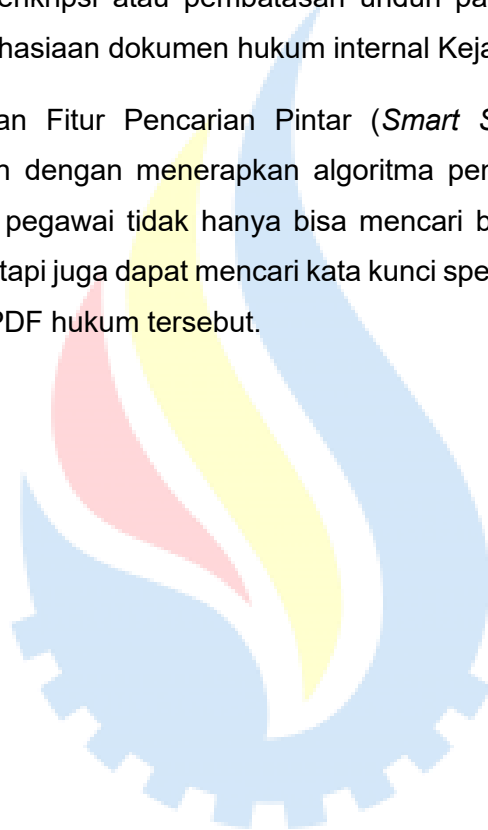
1. Menghasilkan rancangan Sistem informasi perpustakaan digital terintegrasi berbasis Web pada Kejaksaan Negeri Klungkung yang mampu mengintegrasikan pengelolaan koleksi buku fisik dan pembacaan koleksi perpustakaan secara online.
2. Perancangan sistem ini meliputi pemodelan alur proses menggunakan flowchart, diagram konteks, Data Flow Diagram (DFD) level 0, Data Flow Diagram (DFD) level 1, serta perancangan struktur basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Diagram konteks memiliki 2 entitas eksternal yaitu Petugas dan Pengguna, sedangkan DFD Level 0 terdiri dari 3 proses utama yaitu Login, Kelola Buku, dan Akses Koleksi Buku dengan 2 data store yaitu tb_User dan tb_Buku. Pada DFD Level 1 proses tersebut dikembangkan menjadi 4 subproses yaitu Tambah Buku, Kelola Buku, Cari Buku, dan Akses E-Book sedangkan ERD yang terdiri dari 3 entitas utama yaitu Petugas, Buku, dan User.
3. Perancangan kamus data berhasil mendokumentasikan seluruh aliran data dan data store yang digunakan dalam sistem. Kamus data terdiri dari data autentikasi pengguna, data pengelolaan buku, data pencarian buku, data katalog buku, serta data akses e-book yang mendukung konsistensi perancangan sistem dan basis data.
4. Selain perancangan proses dan basis data, telah dihasilkan pula design *User Interface*(UI) berbasis web yang dapat diakses petugas maupun pengguna. Desain *interface* (UI Mockup) telah disesuaikan dengan skema warna resmi Kejaksaan (Hijau, Kuning, Coklat) serta dilengkapi fitur pencarian makro dan *E-Reader* yang ramah pengguna. Perancangan antarmuka sistem menghasilkan 9 halaman utama yang terdiri dari halaman Login Petugas, Dashboard Petugas, Kelola Buku, Tambah Buku, Data Pengguna, Login Pengguna, Katalog Buku, Buku Online, dan Buku Fisik. Rancangan antarmuka tersebut dirancang untuk mendukung

kebutuhan petugas dalam mengelola koleksi perpustakaan serta memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses informasi buku secara digital maupun fisik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan sistem informasi ini, beberapa saran dari penulis untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan enkripsi atau pembatasan unduh pada berkas PDF untuk menjaga kerahasiaan dokumen hukum internal Kejaksaan.
2. Pengembangan Fitur Pencarian Pintar (*Smart Search*) Sistem dapat dikembangkan dengan menerapkan algoritma pencarian teks (*Full-Text Search*) agar pegawai tidak hanya bisa mencari berdasarkan judul atau pengarang, tetapi juga dapat mencari kata kunci spesifik yang ada di dalam isi dokumen PDF hukum tersebut.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Restu Ninggar, R., Dian Purnamasari, S., Dian Purnamasari Sistem Informasi, S., Bina Darma Palembang Jalan Jendral Ahmad Yani No, U., Seberang ulu, K., Palembang, K., & Selatan, S. (2025). *Perpustakaan Digital*. 07.
- [2] Lukmana, H. H., Alhusaini, M., & Purwayoga, V. (2023). *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*. 7(2).
- [3] Arum, A. P., & Marfianti, Y. (2021). *Pengembangan Perpustakaan Digital untuk Mempermudah Akses Informasi*. 2(2), 92–100.
- [4] Santoso, H., Wati, S., Sugesti, S., & Sobiyanto, S. (2026). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 14(1).
- [5] Fakultas Komputer Andry Andaru Section Class Content PENGERTIAN DATABASE SECARA UMUM. (n.d.).
- [6] Rosaly, R., Prasetyo, A., & Kom, M. (n.d.). *Pengertian Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-simbol Flowchart yang Paling Umum Digunakan*.
- [7] Dhaby Iqbal. (2025). Pengelolaan Sistem Management Data Kepegawaian di Kantor Camat Lima Puluh. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 3(1), 100–110.
- [8] Afiifah, K.', Fira Azzahra, Z., & Anggoro, A. D. (2022). Universitas Negeri Jakarta; Jl. Rawamangun Muka Raya No.11 RW.14 Rawamangun. *JURNAL INTECH*, 3(2), 18–22.
- [9] Togatorop, P. R., Simanjuntak, R. P., Manurung, S. B., & Silalahi, M. C. (2021). PEMBANGKIT ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM DARI SPESIFIKASI KEBUTUHAN MENGGUNAKAN NATURAL LANGUAGE PROCESSING UNTUK BAHASA INDONESIA. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, 9(2), 196–206.
- [10] Putri, P. E., & Khairunnisa, K. (2025). PERANCANGAN DATA BASE SISTEM PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN ERD. *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, 3, 314–326.
- [11] Luh, N., Srinadi, P., Nyoman, N., & Puspita, H. (2018). Konferensi Nasional Sistem Informasi. In *STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinang*.

- [12] Nurkholis, A., Sucipto, A., Pasha, D., Hamdan Sobirin, M., Ainun Nazar, M., & Suhartanto, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Profil Sekolah Berbasis Web pada SMK Minhadrul Ulum. *Journal of Engineering and Information Technology for Community Service (JEIT-CS)*, 1(2), 50–57.
- [13] Suwanda, R., Mutoi Siregar, A., Kurniawan, H., Setyorini, I. P., Andisana, S., Tri Wulansari, T., Putu Ode Juliantara, P. K., Maknunah, J., Wahyuningsih, D., Adistianaya Dewa, W., Adhiatma, N., Apriansyah Hutagalung, C., Hidayati, R., Yubarda, E., Sari, K., Dwi Mumpuni, I., Fitrianto, A., Novia Rizki, S., & Petrus, R. (n.d.). *Analisis dan Perancangan Sistem PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL*.
- [14] Hafizh, W., Fatiha, H., & Irianto, K. D. (2026). *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Perancangan Dan Penerapan Database Terpusat Berbasis Online Pada Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa*.
- [15] Efraim, M., Setiawan, A., Huang, D., & Rochadiani, T. H. (2021). *Perancangan Desain Antarmuka Pada Aplikasi Kesehatan Practalk*



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI